



RUBIUS – Seu Assistente de IA para a Copa do Mundo



- BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
- UNEB – CAMPUS II – ALAGOINHAS
- MODELAGEM DE SISTEMAS E ANÁLISE DE REQUISITOS
- PROFº CLEIDE BITTENCOURT

INTEGRANTES

Luciano Souza – Product Owner

Paulo Henrique – Scrum Master

Luan Galvão – Dev Front-End

Pedro Luiz - Dev Back-End

SUMÁRIO

- 1. JUSTIFICATIVA DO PROJETO**
- 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO**
- 3. OBJETIVOS DO PROJETO**
- 4. PREMISSAS E RESTRIÇÕES**
- 5. DELIVERABLES**
- 6. PROTÓTIPO**

SUMÁRIO

6. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

7. DIAGRAMA DE CLASSES

8. DIAGRAMA DE ATIVIDADE

**9. IMAGENS DA FASE DE
DESENVOLVIMENTO**

10. IMAGENS DO ESTADO ATUAL

1. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O Problema

Sobrecarga informacional e dados fragmentados sobre a Copa do Mundo dificultam o acesso rápido a informações confiáveis.

A Solução

Plataforma inteligente com LLMs para respostas precisas e em tempo real, integrando múltiplas fontes de dados esportivos.

Meta de Negócio

Redução significativa do tempo de busca com acurácia **de 95%**.

Contexto Acadêmico

Aplicação prática de Engenharia de Software + IA, DevOps e UX com restrições reais de custo e prazo.



2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

SPA Conversacional Multimodal:

Interface de texto e voz (Speech-to-Text) com Smart Prompts e Modo "Espaços" para contextos especializados.

Integração Híbrida:

Combinação de LLMs com APIs esportivas (FIFA e Tempo Real) para respostas contextualizadas e atualizadas.

Design:

Temas Claro/Escuro, Sidebar modular Stack: React 18, Node/Python e Supabase.

3. OBJETIVOS DO PROJETO

Objetivo Geral

Construir um ecossistema LLM em produção acadêmica para consultas integradas sobre a Copa do Mundo, com qualidade de nível profissional.

Objetivos Específicos

O1: Consolidar dados com busca híbrida

O2: Acurácia $\geq 95\%$ (dataset de 50 perguntas)

O3: Interface responsiva com suporte a voz

O4: Latência $p_{95} < 2,0s$

O5: SLA de 99,95% (infra) e 99,9% (APIs)

O6: Custo zero

4. PREMISSAS E RESTRIÇÕES

Premissas

APIs esportivas estáveis e disponíveis
Cotas de requisição compatíveis com o escopo
Infraestrutura cloud gratuita suficiente
Equipe com curva de aprendizado absorvível

Restrições

Custo total: **R\$0,00**
Prazo improrrogável: **16/07/2026**
Sem opiniões tendenciosas: Foco em dados
Segurança: SRI, CORS, CSP, CSRF e LGPD
Latência máxima <1,5s

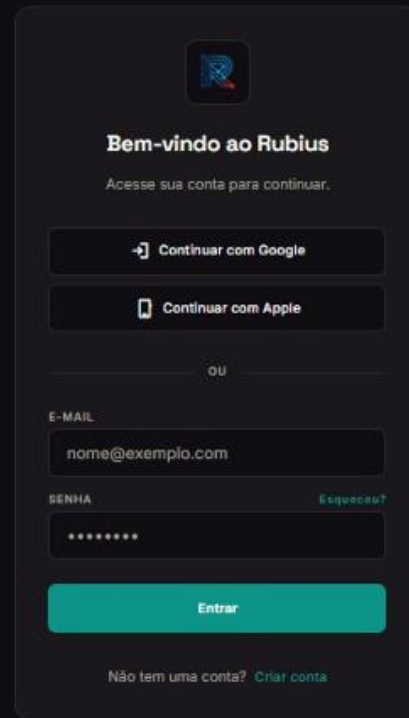
5. DELIVERABLES

Entregáveis Principais:

Gestão: TAP, EAP, Dicionário de EAP,
Matriz de Responsabilidades

Técnica: ERS, Backlog

6. PROTÓTIPO (TEMA ESCURO)



A dark-themed login form for 'Rubius'. At the top is a square logo with a blue 'R' and a red sword. Below it, the text 'Bem-vindo ao Rubius' is centered, followed by 'Acesse sua conta para continuar.' in a smaller font. There are two buttons for social login: 'Continuar com Google' (with a Google icon) and 'Continuar com Apple' (with an Apple icon). Below these is a horizontal line with the word 'OU' in the center. The form then has two input fields: 'E-MAIL' with the placeholder 'nome@exemplo.com' and 'SENHA' with a masked password '*****'. A link 'Esqueceu?' is to the right of the password field. A large teal button labeled 'Entrar' is at the bottom of the form. At the very bottom, the text 'Não tem uma conta?' is followed by a teal link 'Criar conta'.



Bem-vindo ao Rubius

Acesse sua conta para continuar.

 Continuar com Google

 Continuar com Apple

OU

E-MAIL

nome@exemplo.com

SENHA [Esqueceu?](#)

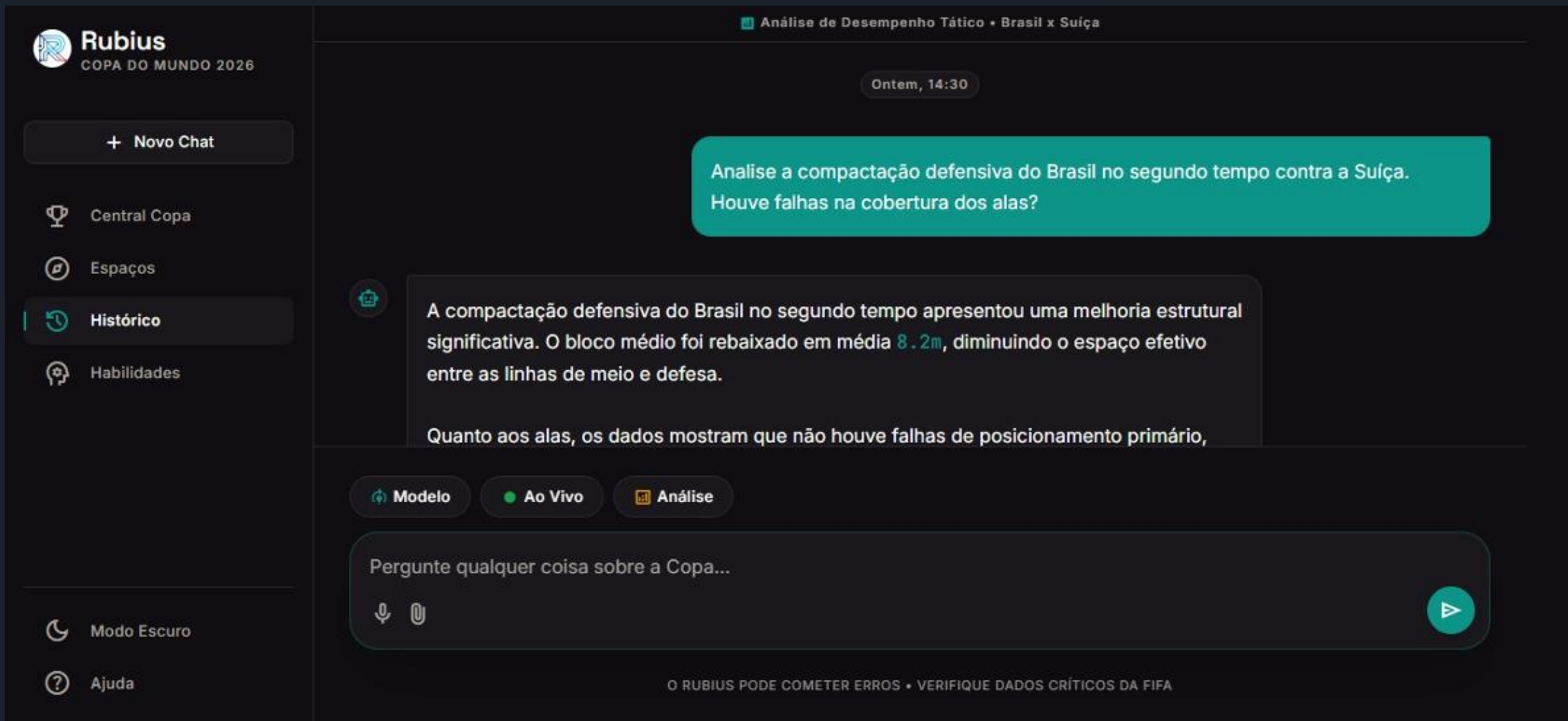
Entrar

Não tem uma conta? [Criar conta](#)

6. PROTÓTIPO (TEMA ESCURO)



6. PROTÓTIPO (TEMA ESCURO)



6. PROTÓTIPO (TEMA ESCURO)

Rubius

ASSISTENTE DA COPA

+ Novo Chat

Central Copa

Espaços

Histórico

Configurações

Central Copa

Visão geral analítica do torneio, atualizada em tempo real.

AO VIVO

2º TEMPO 65'

Brasil

2

Sérvia

0

Gols: Richarlison (22', 62')

AO VIVO

1º TEMPO 32'

França

1

Marrocos

1

Gols: Mbappé (5'), En-Nesyri (18')

Tabela - Grupo G

Ver Completa

SELEÇÃO	P	J	SG
1 🇧🇷 BRA	6	2	+4
2 🇸🇮🇪 SUI	3	2	0
3 🇨🇲🇷 CMR	1	2	-1
4 🇷🇸 SRB	1	2	-3

Artilharia

Ver Todos

Kylian Mbappé

FRANÇA

5

GOLS

Lionel Messi

ARGENTINA

4

GOLS

Richarlison

BRASIL

3

GOLS

🔮 Análise do Rubius

Baseado no desempenho atual, o Brasil tem 92% de chance de classificar em primeiro do grupo. Mbappe é o favorito isolado para a Chuteira de Ouro com x6 de 4.2.

Gerar boletim tático completo

6. PROTÓTIPO (TEMA ESCURO)

 **Rubius**
ASSISTENTE COPA

+ Novo Chat

Central Copa

Espaços

Histórico

Configurações

Modo Escuro

Ajuda

Análise de Classificação - Grupo G

 Mostre a classificação atual do Grupo G e as chances de avanço do Brasil com base nos resultados de hoje.



Baseado nos resultados recentes, processei a tabela atualizada do Grupo G. O cenário é altamente favorável para a Seleção Brasileira.

Com a vitória recente, o Brasil atinge 6 pontos e garante matematicamente a classificação para as oitavas de final com uma rodada de antecedência. O foco agora é assegurar o primeiro lugar do grupo para evitar um confronto precoce.

Pergunte qualquer coisa sobre a Copa...





O RUBIUS PODE COMETER ERROS. VERIFIQUE DADOS CRÍTICOS.

Classificação



GRUPO G

• AO VIVO

POS	SELEÇÃO	PTS	SG
1	 Brasil	6	+3
2	 Suíça	3	0
3	 Camarões	1	-1
4	 Sérvia	1	-2

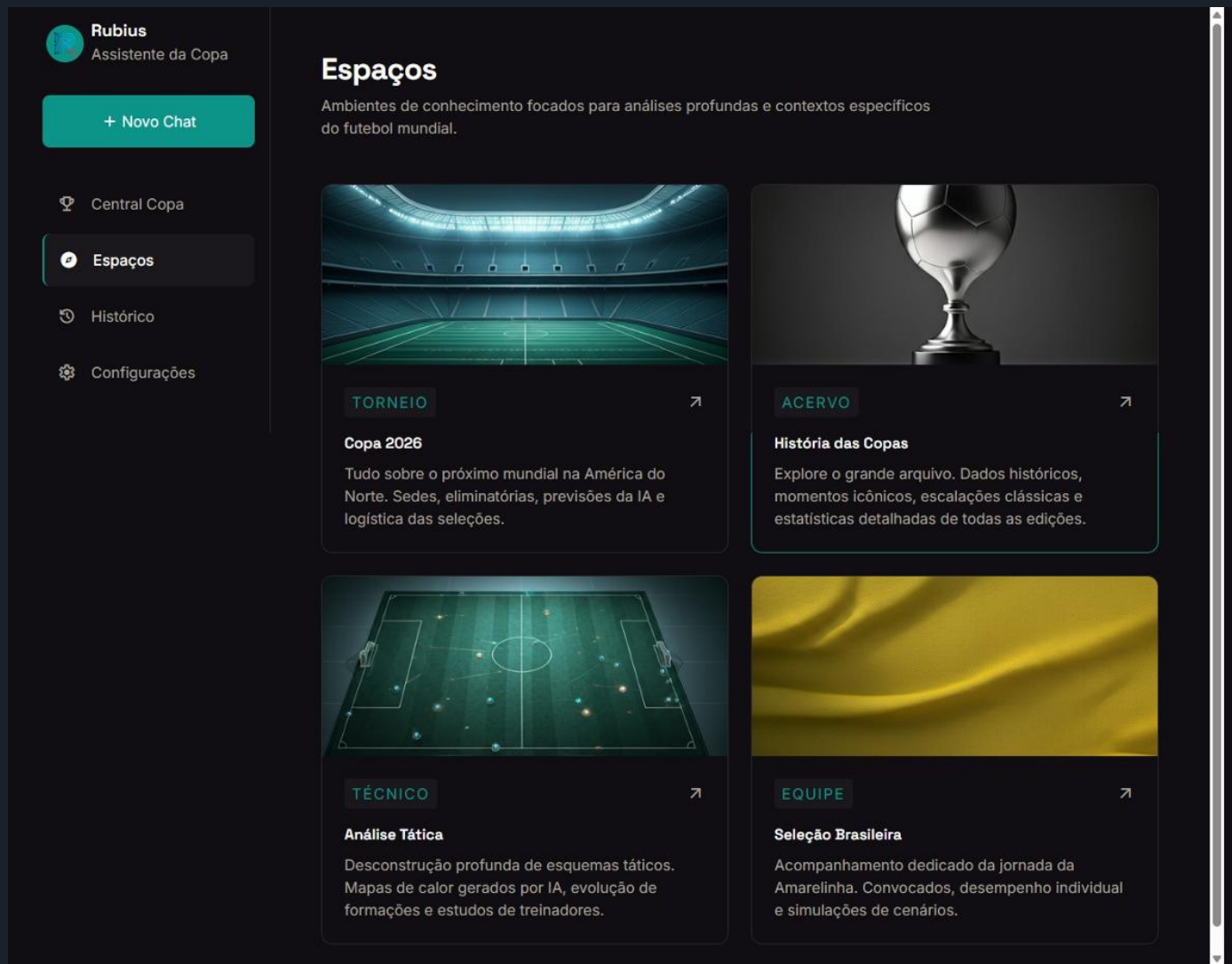
• CLASSIFICADO PARA OITAVAS

ANÁLISE TÉCNICA

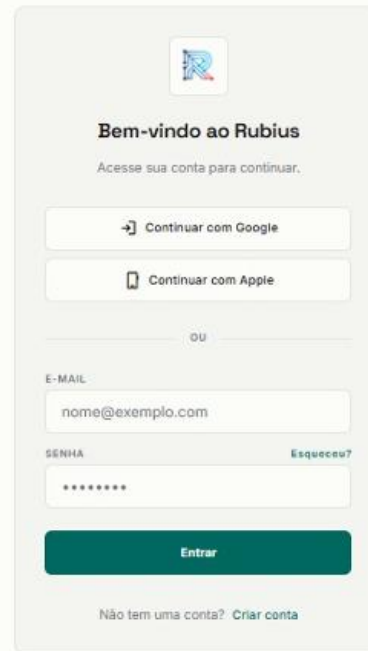
O Brasil garante a liderança isolada com apenas um empate no próximo jogo contra Camarões, independente do resultado de Sérvia x Suíça.

Probabilidade de 1º lugar89.4%

6. PROTÓTIPO (TEMA ESCURO)



6. PROTÓTIPO (TEMA CLARO)



A login form for 'Rubius' with a light theme. It features a logo at the top, a welcome message, and instructions to access the account. There are two social login buttons (Google and Apple), a separator with 'ou', and fields for email and password. A green 'Entrar' button is at the bottom, followed by a link to create a new account.



Bem-vindo ao Rubius

Acesse sua conta para continuar.

 Continuar com Google

 Continuar com Apple

ou

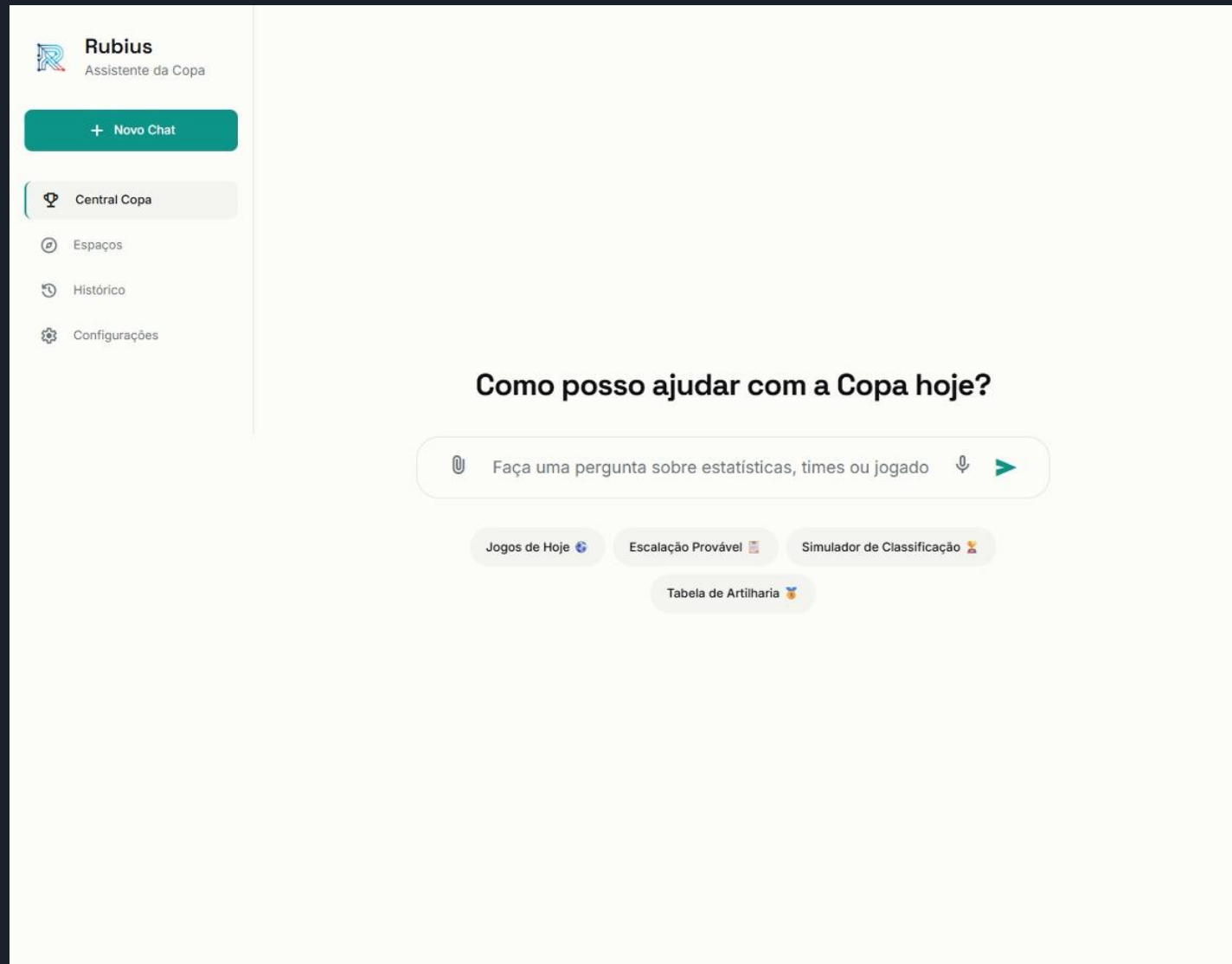
E-MAIL

SENHA [Esqueceu?](#)

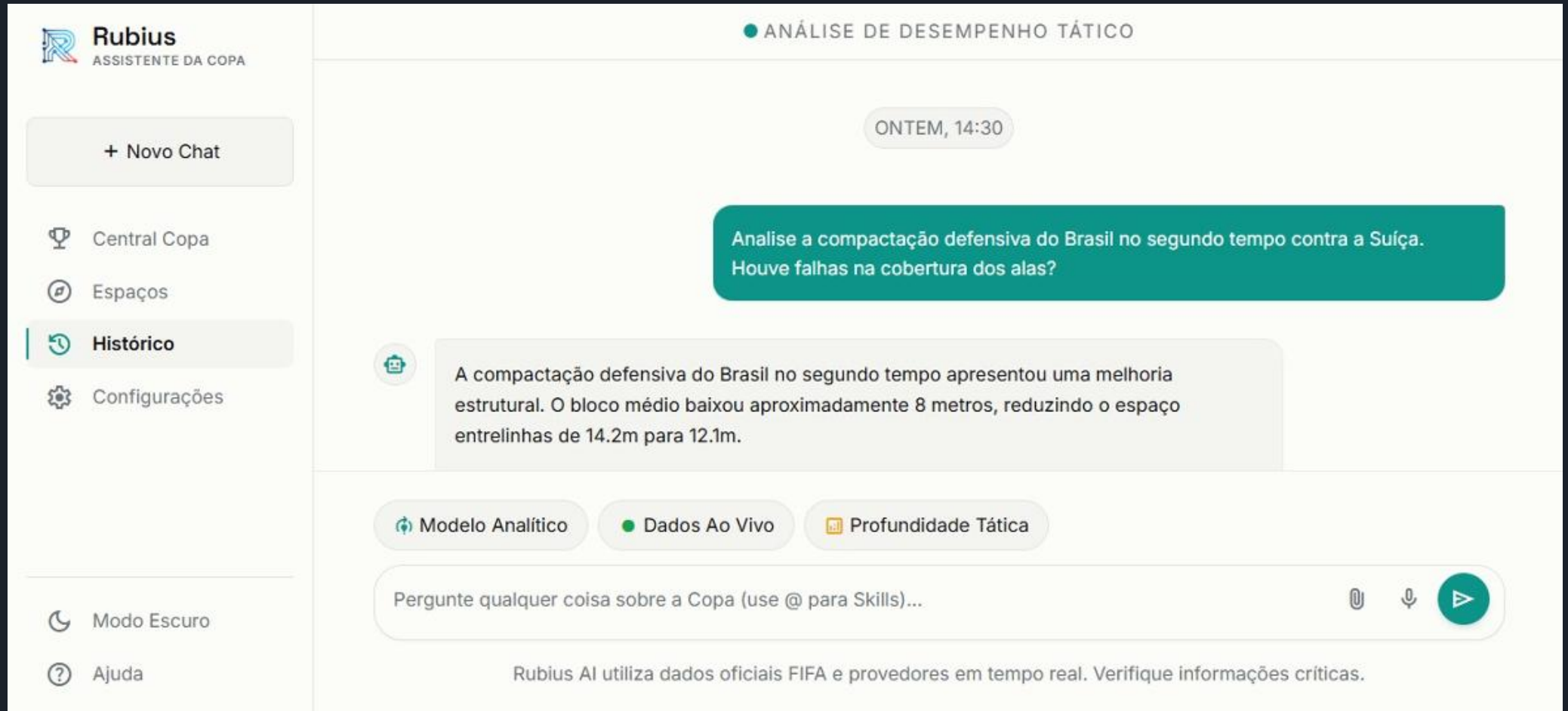
Entrar

Não tem uma conta? [Criar conta](#)

6. PROTÓTIPO (TEMA CLARO)



6. PROTÓTIPO (TEMA CLARO)



6. PROTÓTIPO (TEMA CLARO)

**Rubius**
ASSISTENTE DA COPA

+ Novo Chat

🏆 Central Copa

📁 Espaços

🕒 Histórico

⚙️ Configurações

Central Copa

Visão geral analítica do torneio, atualizada em tempo real.

● AO VIVO

2° TEMPO 65'

 Brasil

2

 Sérvia

0

Gols: Richarlison (22', 62')

● AO VIVO

1° TEMPO 32'

 França

1

 Marrocos

1

Gols: Mbappé (5'), En-Nesyri (18')

Tabela - Grupo G

Ver Completa

SELEÇÃO	P	J	SG
1  BRA	6	2	+4
2  SUI	3	2	0
3  CMR	1	2	-1
4  SRB	1	2	-3

Artilharia

Ver Todos

 **Kylian Mbappé**
FRANÇA

5

GOLS

 **Lionel Messi**
ARGENTINA

4

GOLS

 **Richarlison**
BRASIL

3

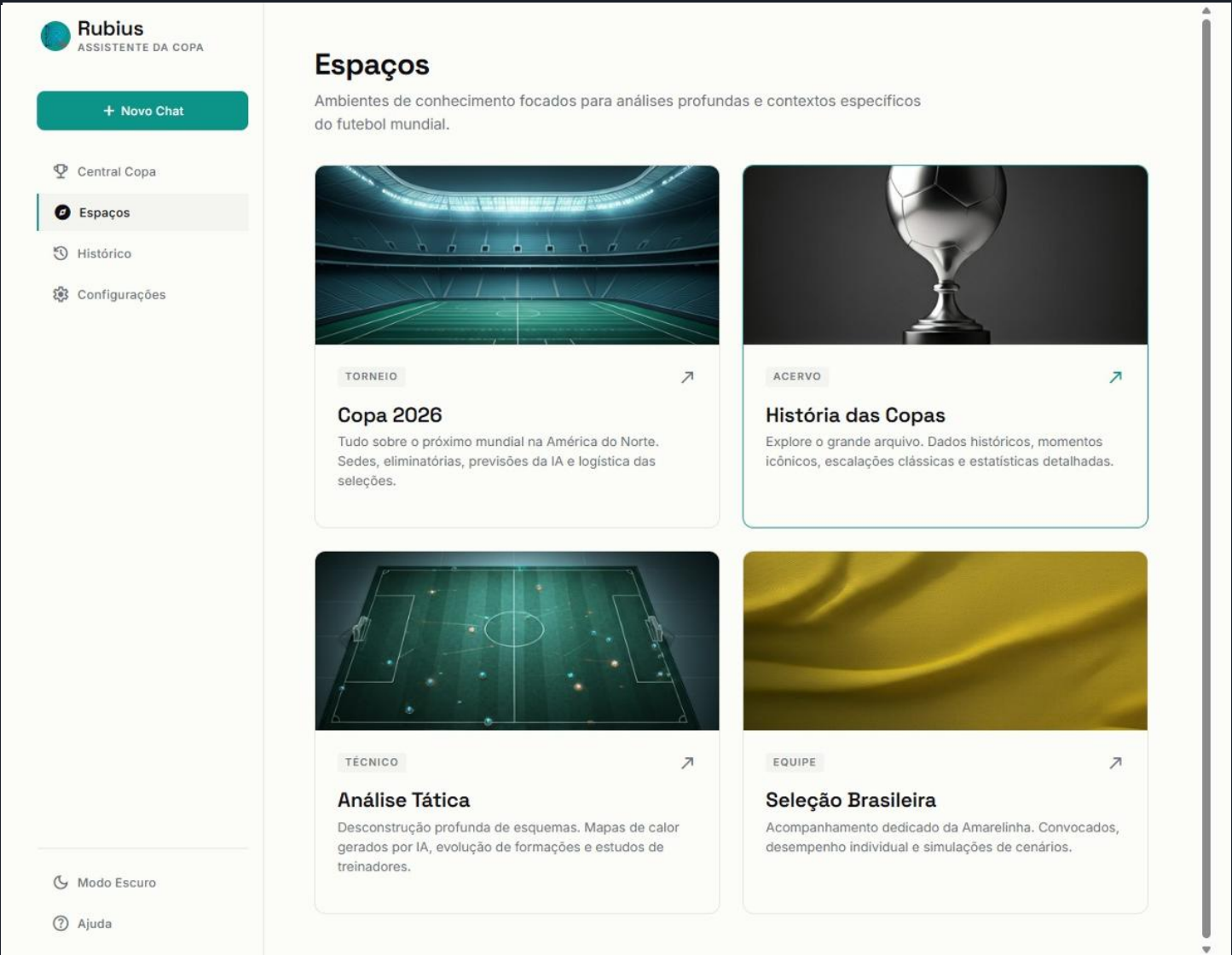
GOLS

✦ Análise do Rubius

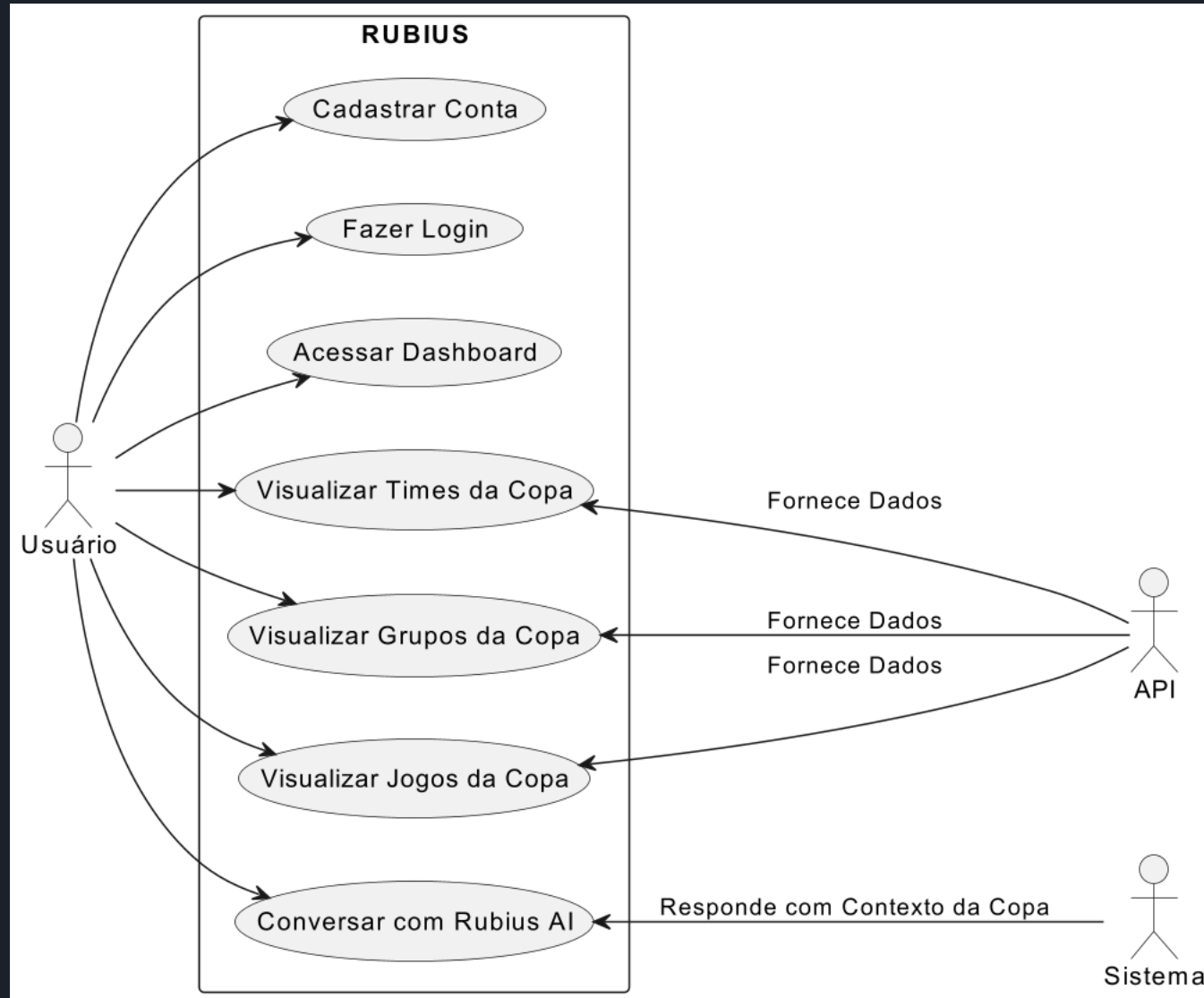
Baseado no desempenho atual, o Brasil tem **92%** de chance de classificar em primeiro do grupo. Mbappe é o favorito isolado para a Chuteira de Ouro com **x6 de 4.2**.

Gerar boletim tático completo

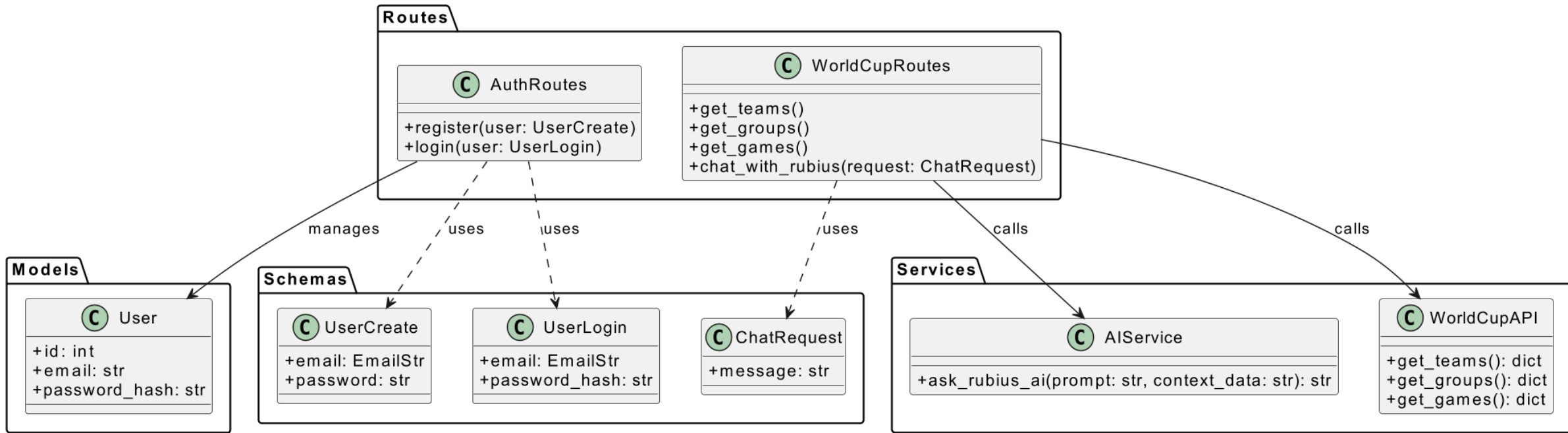
6. PROTÓTIPO (TEMA CLARO)

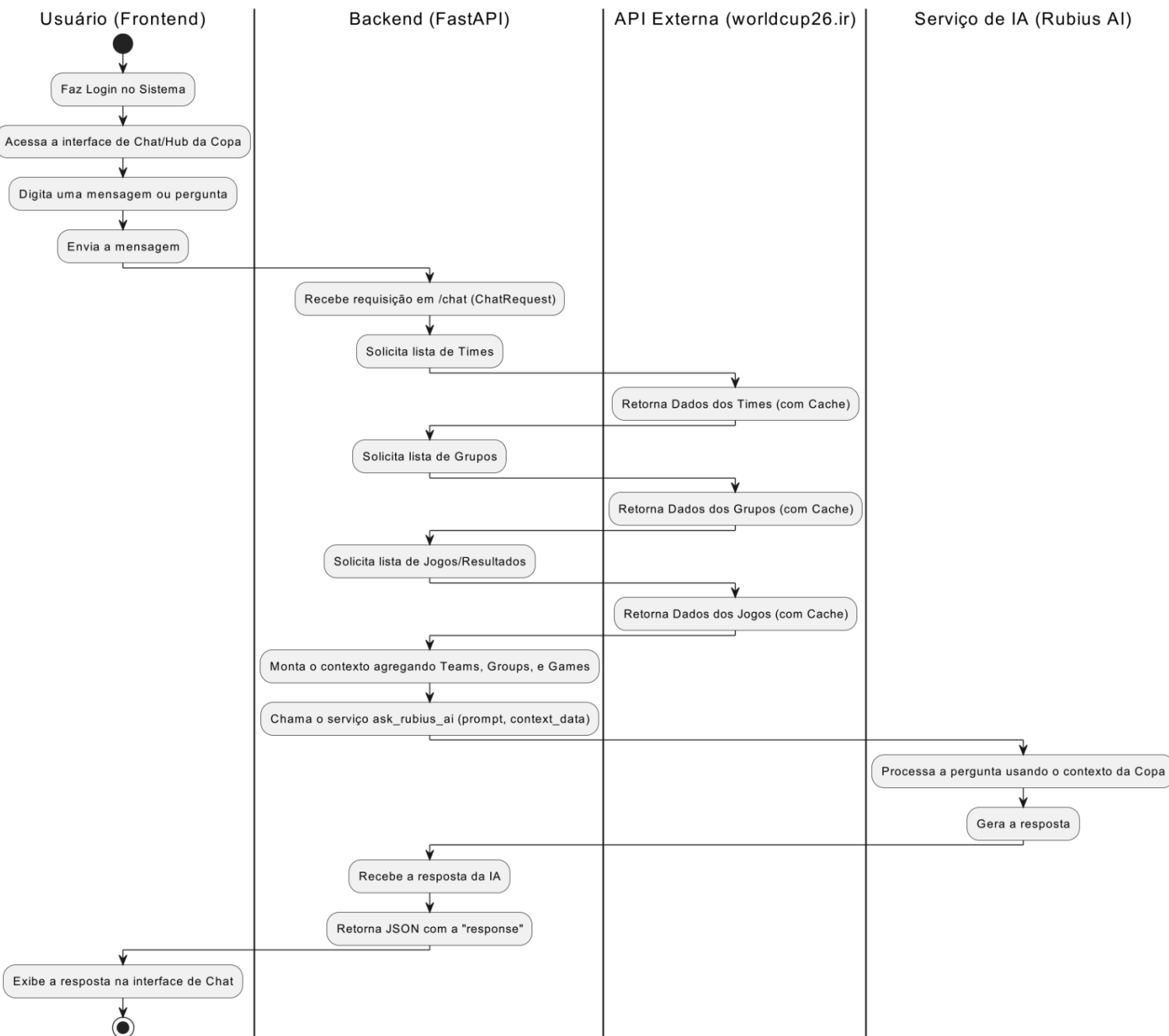


7. DIAGRAMA DE CASOS DE USO



8. DIAGRAMA DE CLASSES





9. DIAGRAMA DE ATIVIDADE

10. IMAGENS DA FASE DE DESENVOLVIMENTO

Olá! Pergunte algo sobre a copa.

Olá

Olá! Seja bem-vindo! Estou aqui para ajudá-lo com informações sobre a Copa do Mundo. Qual é o seu interesse? Você gostaria de saber sobre: - História da Copa do Mundo? - Resultados e estatísticas de edições passadas? - Detalhes sobre a próxima edição da Copa do Mundo? - Regras e curiosidades sobre o torneio? - Algo mais específico? Me diga e farei o meu melhor para ajudá-lo!

Está acontecendo algum jogo no momento?

Em 2024 não está ocorrendo a Copa do Mundo, mas posso fornecer detalhes de como foi nas edições anteriores. A Copa do Mundo é um evento que ocorre a cada quatro anos. A última edição foi em 2022 no Catar e a próxima será nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026. Posso fornecer algumas informações sobre como ficaram as últimas copas e como estão sendo os preparativos para a próxima edição?

10. IMAGENS DA FASE DE DESENVOLVIMENTO

Olá! Pergunte algo sobre a copa.

Olá! Está acontecendo algum jogo no momento?

Sim, há um jogo ao vivo. Segue as informações do jogo:

- ****Id:**** 101
- ****Times:**** França x Espanha
- ****Data:**** 07/14/2026
- ****Horário:**** 14:00
- ****Estádio:**** 4
- ****Fase:**** Semifinal

10. IMAGENS DA FASE DE DESENVOLVIMENTO

Dashboard

Agent

Autenticar

Bem-vindo ao Rubius

Acesse sua conta para continuar.

E-MAIL

SENHA

Não tem uma conta? [Criar conta](#)

10. IMAGENS DA FASE DE DESENVOLVIMENTO

[Dashboard](#)

[Agent](#)

[Autenticar](#)

Painel da Copa

Tabela - Grupo A

Seleção	P	J	SG
1. Mexico	9	3	6
2. South Africa	4	3	-1
3. South Korea	3	3	-1
4. Czech Republic	1	3	-4

Tabela - Grupo B

Seleção	P	J	SG
1. Switzerland	7	3	4
2. Canada	4	3	5
3. Bosnia and Herzegovina	4	3	-1
4. Qatar	1	3	-8

Tabela - Grupo C

Seleção	P	J	SG
1. Brazil	7	3	6
2. Morocco	7	3	3
3. Scotland	3	3	-3
4. Haiti	0	3	-6

Tabela - Grupo D

Seleção	P	J	SG
1. United States	6	3	4
2. Australia	4	3	0
3. Paraguay	4	3	-2
4. Turkey	3	3	-2

Tabela - Grupo E

Seleção	P	J	SG
1. Germany	6	3	6
2. Ivory Coast	6	3	2
3. Ecuador	4	3	0
4. Curaçao	1	3	-8

Tabela - Grupo F

Seleção	P	J	SG
1. Netherlands	7	3	6
2. Japan	5	3	4
3. Sweden	4	3	0
4. Tunisia	0	3	-10

Tabela - Grupo G

Seleção	P	J	SG
1. Belgium	5	3	4
2. Egypt	5	3	2

Tabela - Grupo H

Seleção	P	J	SG
1. Spain	7	3	5
2. Cape Verde	3	3	0

Tabela - Grupo I

Seleção	P	J	SG
1. France	9	3	8
2. Norway	6	3	1

10. IMAGENS DA FASE DE DESENVOLVIMENTO

[Dashboard](#)

[Agent](#)

[Autenticar](#)

Agente Rubius

Olá! Pergunte algo sobre a copa.

quem é você?

Sou um agente de inteligência artificial criado para ajudar você a buscar informações sobre a Copa do Mundo! Estou aqui para fornecer respostas rápidas e precisas sobre o torneio mais emocionante do futebol mundial. Posso ajudá-lo a encontrar informações sobre:

- * História da Copa do Mundo
- * Edições anteriores do torneio
- * Times e jogadores participantes
- * Resultados e estatísticas
- * Notícias e atualizações em tempo real

Então, o que você gostaria de saber sobre a Copa do Mundo?

Pergunte algo sobre a copa

10. IMAGENS DA FASE DE DESENVOLVIMENTO

Painel da Copa

Ao Vivo	07/15/2026 15:00
England	1
Argentina	0
Antvni Gvrdivn 55'	

Tabela - Grupo A

Seleção	P	J	SG
1. Mexico	9	3	6
2. South Africa	4	3	-1
3. South Korea	3	3	-1
4. Czech Republic	1	3	-4

Tabela - Grupo B

Seleção	P	J	SG
1. Switzerland	7	3	4
2. Canada	4	3	5
3. Bosnia and Herzegovina	4	3	-1
4. Qatar	1	3	-8

Tabela - Grupo C

Seleção	P	J	SG
1. Brazil	7	3	6
2. Morocco	7	3	3
3. Scotland	3	3	-3
4. Haiti	0	3	-6

Tabela - Grupo D

Seleção	P	J	SG
1. United States	6	3	4
2. Australia	4	3	0
3. Paraguay	4	3	-2
4. Turkey	3	3	-2

Tabela - Grupo E

Seleção	P	J	SG
1. Germany	6	3	6
2. Ivory Coast	6	3	2
3. Ecuador	4	3	0
4. Curaçao	1	3	-8

Tabela - Grupo F

Seleção	P	J	SG
1. Netherlands	7	3	6
2. Japan	5	3	4
3. Sweden	4	3	0
4. Tunisia	0	3	-10

Tabela - Grupo G

Seleção	P	J	SG
1. Belgium	5	3	4
2. Egypt	5	3	2
3. Iran	3	3	0
4. New Zealand	1	3	-6

Tabela - Grupo H

Seleção	P	J	SG
1. Spain	7	3	5
2. Cape Verde	3	3	0
3. Uruguay	2	3	-1
4. Saudi Arabia	2	3	-4

Tabela - Grupo I

Seleção	P	J	SG
1. France	9	3	8
2. Norway	6	3	1
3. Senegal	3	3	2
4. Iraq	0	3	-11

Tabela - Grupo J

Seleção	P	J	SG
1. Argentina	9	3	7
2. Austria	4	3	0
3. Algeria	4	3	-2
4. Jordan	0	3	-5

Tabela - Grupo K

Seleção	P	J	SG
1. Colombia	7	3	3
2. Portugal	5	3	5
3. Democratic Republic of the Congo	4	3	1
4. Uzbekistan	0	3	-9

Tabela - Grupo L

Seleção	P	J	SG
1. England	7	3	4
2. Croatia	6	3	0
3. Ghana	4	3	0
4. Panama	0	3	-4

10. IMAGENS DA FASE DE DESENVOLVIMENTO

Painel da Copa

Ao Vivo	07/15/2026 15:00
England	1
Argentina	0
Antvni Gvrdivn 55'	

Tabela - Grupo A				
Seleção	P	J	SG	
1. Mexico	9	3	6	
2. South Africa	4	3	-1	
3. South Korea	3	3	-1	
4. Czech Republic	1	3	-4	

Tabela - Grupo B				
Seleção	P	J	SG	
1. Switzerland	7	3	4	
2. Canada	4	3	5	
3. Bosnia and Herzegovina	4	3	-1	
4. Qatar	1	3	-8	

Tabela - Grupo C				
Seleção	P	J	SG	
1. Brazil	7	3	6	
2. Morocco	7	3	3	
3. Scotland	3	3	-3	
4. Haiti	0	3	-6	

Tabela - Grupo D				
Seleção	P	J	SG	
1. United States	6	3	4	
2. Australia	4	3	0	
3. Paraguay	4	3	-2	
4. Turkey	3	3	-2	

Tabela - Grupo E				
Seleção	P	J	SG	
1. Germany	6	3	6	
2. Ivory Coast	6	3	2	
3. Ecuador	4	3	0	
4. Curaçao	1	3	-8	

Tabela - Grupo F				
Seleção	P	J	SG	
1. Netherlands	7	3	6	
2. Japan	5	3	4	
3. Sweden	4	3	0	
4. Tunisia	0	3	-10	

Tabela - Grupo G				
Seleção	P	J	SG	
1. Belgium	5	3	4	
2. Egypt	5	3	2	
3. Iran	3	3	0	
4. New Zealand	1	3	-6	

Tabela - Grupo H				
Seleção	P	J	SG	
1. Spain	7	3	5	
2. Cape Verde	3	3	0	
3. Uruguay	2	3	-1	
4. Saudi Arabia	2	3	-4	

Tabela - Grupo I				
Seleção	P	J	SG	
1. France	9	3	8	
2. Norway	6	3	1	
3. Senegal	3	3	2	
4. Iraq	0	3	-11	

Tabela - Grupo J				
Seleção	P	J	SG	
1. Argentina	9	3	7	
2. Austria	4	3	0	
3. Algeria	4	3	-2	
4. Jordan	0	3	-5	

Tabela - Grupo K				
Seleção	P	J	SG	
1. Colombia	7	3	3	
2. Portugal	5	3	5	
3. Democratic Republic of the Congo	4	3	1	
4. Uzbekistan	0	3	-9	

Tabela - Grupo L				
Seleção	P	J	SG	
1. England	7	3	4	
2. Croatia	6	3	0	
3. Ghana	4	3	0	
4. Panama	0	3	-4	

10. IMAGENS DO ESTADO ATUAL



Bem-vindo ao Rubius

Acesse sua conta para continuar.

 Continuar com Google

 Continuar com Apple

OU

E-MAIL

nome@exemplo.com

SENHA

[Esqueceu?](#)

••••••••

Entrar

Não tem uma conta? [Criar conta](#)

10. IMAGENS DO ESTADO ATUAL



Rubius

Assistente da Copa

+ Novo Chat



Central Copa



Espaços



Histórico



Modo Computador



Modo Claro



Sair

Como posso ajudar com a Copa hoje?



Faça uma pergunta sobre estatísticas, times ou jogador



Jogos de Hoje 🌐

Escalação Provável 📄

Simulador de Classificação 🏆

Tabela de Artilharia 🏅

10. IMAGENS DO ESTADO ATUAL



Rubius

Assistente da Copa

+ Novo Chat

 Central Copa

 Espaços

 Histórico

 Modo Computador

 Modo Claro

 Sair

Central Copa

Visão geral analítica do torneio, atualizada em tempo real.

Visão Geral

Fase de Grupos

Mata-Mata

Partidas em Destaque

TERMINADO

Terminado

 México

2

 África do Sul

0

"J. Quiñones 9", "R. Jiménez 67"

TERMINADO

Terminado

 Coreia do Sul

2

 República Tcheca

1

Tabela - Grupo G

Ver Todos

SELEÇÃO	P	J	SG
1  Bélgica	5	3	+4
2  Egito	5	3	+2
3  Iraã	3	3	0
4  Nova Zelândia	1	3	-6

Artilharia

Perguntar IA

1 Erling Haaland

7 

10. IMAGENS DO ESTADO ATUAL

 **Rubius**
Assistente da Copa

+ Novo Chat

 Central Copa

 Espaços

 Histórico

 Modo Computador

 Modo Claro

 Sair

Central Copa
Visão geral analítica do torneio, atualizada em tempo real.

Visão Geral

Fase de Grupos

Mata-Mata

Grupo A				
SELEÇÃO		P	J	SG
1	 México	9	3	+6
2	 África do Sul	4	3	-1
3	 Coreia do ...	3	3	-1
4	 República ...	1	3	-4

Grupo B				
SELEÇÃO		P	J	SG
1	 Suíça	7	3	+4
2	 Canadá	4	3	+5
3	 Bósnia e H...	4	3	-1
4	 Catar	1	3	-8

Grupo C				
SELEÇÃO		P	J	SG
1	 Brasil	7	3	+6
2	 Marrocos	7	3	+3
3	 Escócia	3	3	-3
4	 Haiti	0	3	-6

Grupo D				
SELECÃO		P	J	SG

Grupo E				
SELECÃO		P	J	SG

Grupo F				
SELECÃO		P	J	SG

10. IMAGENS DO ESTADO ATUAL



Rubius

Assistente da Copa

+ Novo Chat

 Central Copa

 Espaços

 Histórico

 Modo Computador

 Modo Claro

 Sair

Central Copa

Visão geral analítica do torneio, atualizada em tempo real.

Visão Geral

Fase de Grupos

Mata-Mata

16-AVOS

TERMINADO

Terminado

 Brasil

2

 Japão

1

Casemiro 56, Gabriel Martin...

OITAVAS

TERMINADO

Terminado

 Brasil

1

 Noruega

2

Erling Haaland 79, Erling Ha...

QUARTAS

TERMINADO

Terminado

16-AVOS

TERMINADO

Terminado

 Costa do Marfim

1

 Noruega

2

Amad Diallo 74 | Antonio Nu

10. IMAGENS DO ESTADO ATUAL



Rubius

Assistente da Copa

+ Novo Chat



Central Copa



Espaços



Histórico



Modo Computador



Modo Claro



Sair

Espaços

Ambientes de conhecimento focados para análises profundas e contextos específicos do futebol mundial.



Nenhum espaço disponível no momento.

10. IMAGENS DO ESTADO ATUAL



Rubius

Assistente da Copa

+ Novo Chat



Central Copa



Espaços



Histórico



Modo Computador



Modo Claro



Sair

HISTÓRICO DE CONSULTAS

Conversas Anteriores



Você ainda não iniciou nenhuma conversa.

Pergunte qualquer coisa sobre a Copa...



Rubius AI utiliza dados oficiais e LLMs de alta precisão. Considere verificar informações críticas.

10. IMAGENS DO ESTADO ATUAL



Rubius

Assistente da Copa

+ Novo Chat



Central Copa



Espaços



Histórico



Modo Computador



Modo Claro



Sair



Modo Computador - Terminal de Análise

Insira um comando ou faça uma pergunta avançada...



10. IMAGENS DO ESTADO ATUAL



Rubius

Assistente da Copa

+ Novo Chat



Central Copa



Espaços



Histórico



Modo Computador



Modo Claro



Sair

HISTÓRICO DE CONSULTAS

+ Nova Consulta

HOJE

a final da copa será disputada entre quais seleções?



A final da Copa do Mundo será disputada entre Espanha e Argentina.

Pergunte qualquer coisa sobre a Copa...



Rubius AI utiliza dados oficiais e LLMs de alta precisão. Considere verificar informações críticas.